

LES IMMEUBLES DES GROUPES DE TRESSES GÉNÉRALISÉS

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

Introduction

Le résultat principal de ce travail est le suivant.

Théorème. Soit V un espace vectoriel réel de dimension finie, $\mathcal{A}$ un ensemble fini d'hyperplans homogènes de V , $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V et

$$Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{A}} M_{\mathbb{C}}.$$

On suppose que les composantes connexes de

$$V - \bigcup_{M \in \mathcal{A}} M$$

sont des cônes simpliciaux ouverts. Alors Y est un $K(\pi, 1)$.

Soient V comme plus haut, et $W \subset \mathrm{GL}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose qu'aucun vecteur non nul de V n'est fixe sous W :

$$V^W = 0.$$

Soit φ une quelconque structure euclidienne sur V , invariante par W , et soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à M soit dans W . On sait alors que $(V, \mathcal{A})$ vérifie l'hypothèse du théorème, et que W agit librement sur l'espace Y_W correspondant. Le quotient

$$X_W = Y_W/W$$

est donc aussi un $K(\pi, 1)$.

Ce résultat avait été conjecturé par Brieskorn. Il n'est nouveau que pour W de type H_3, H_4, E_6, E_7 ou E_8 (Brieskorn [2]). Nous donnons aussi une nouvelle démonstration de ce que le groupe fondamental de X_W est le groupe de tresses généralisé correspondant à W (Brieskorn [3]).

Réduit au cas particulier considéré plus haut, le plan de la démonstration est le suivant.

- a) On construit un immeuble $I(W)$ sur lequel W agit, et un ensemble $\mathcal{S}$ de sphères dans $I(W)$, isomorphes à la sphère unité de V . Le groupe W agit de façon strictement simplement transitive sur $\mathcal{S}$.
- b) On montre qu'à homotopie près $I(W)$ est le bouquet des sphères $S \in \mathcal{S}$.
- c) On relie X_W et $I(W)$.

La description de $\mathcal{S}$ et la possibilité de c) étaient apparues lors d'une conversation avec Brieskorn et Tits au printemps 1970. Les idées requises pour établir b) m'ont été fournies par Garside [4], que je suis souvent de très près.

Dans le paragraphe 4, on détermine le centre de $\widetilde{W}$ et on résout le problème des mots et le problème de conjugaison dans $\widetilde{W}$. Ces résultats ont été obtenus indépendamment par E. Brieskorn et K. Saito, qui utilisent comme nous les méthodes de Garside [4].

Le langage géométrique utilisé et les techniques de démonstration sont essentiellement dues à Tits, avec les idées duquel j'ai pu me familiariser en assistant à un de ses séminaires et lors de conversations. Je suis heureux de pouvoir lui dire ici ma reconnaissance.

0. Notations

(0.1) $L^+(D)$: monoïde à unité libre engendré par un ensemble D .

(0.2) $L(D)$: groupe libre engendré par un ensemble D .

(0.3) $\overline{A}$: adhérence d'une partie A d'un espace topologique.

(0.4) Pour x, y dans un monoïde à unité et $n \geq 0$, on pose

$$\text{prod}(n; x, y) = xyxy \cdots \quad (n \text{ facteurs});$$

on a

$$\text{prod}(2n; x, y) = (xy)^n, \quad \text{prod}(2n+1; x, y) = (xy)^n x.$$

1. Galeries

(1.1) Soit $\mathcal{A}$ un ensemble fini d'hyperplans, les murs, dans un espace vectoriel réel de dimension finie V . Nous utiliserons la terminologie (murs, chambres, faces, facettes) de [1], V, §1; les facettes forment une partition de V . Le support P d'une facette F est l'intersection des murs contenant F ; F est ouverte dans P . Pour toute chambre A et tout mur M , on note $D_M(A)$ l'ensemble des chambres du même côté de M que A . Si A et B sont deux chambres, on note $D(A, B)$ l'intersection des $D_M(A)$ pour A et B du même côté de M . Nous écartant de la terminologie de [1], IV, 1, ex. 15, nous dirons que deux chambres A et B sont mitoyennes si $A \neq B$ et que A et B ont une face en commun. Nous utiliserons constamment les faits triviaux suivants.

(1.2) **Lemme.**

- (i) Soit M un mur d'une chambre B . Il existe une et une seule chambre B' , mitoyenne à B , ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare B de B' .
- (ii) Soient B_1, B_2, B_3 trois chambres, et $\mathcal{M}(B_i, B_j)$ l'ensemble des murs qui séparent B_i de B_j . On a

$$\mathcal{M}(B_1, B_3) = (\mathcal{M}(B_1, B_2) - \mathcal{M}(B_2, B_3)) \cup (\mathcal{M}(B_2, B_3) - \mathcal{M}(B_1, B_2)).$$

Une galerie de longueur n ($n \geq 0$) de source A et de but B est une suite de chambres $(C_0, \dots, C_n)$ avec $A = C_0$, C_{i+1} mitoyenne de C_i ($0 \leq i < n$) et $C_n = B$. Le composé de deux galeries $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_m)$ est défini si $C_n = C'_0$, et vaut alors

$$GG' = (C_0, \dots, C_n, C'_1, \dots, C'_m).$$

Si G est une galerie de source A , $A.G$ désigne son but.

La galerie G^* opposée à une galerie $G = (C_0, \dots, C_n)$ est la galerie $(C_n, \dots, C_0)$. On a $(GG')^* = G'^*G^*$. La galerie $-G$ antipodique de G est la suite des chambres antipodiques

$$-G = (-C_0, \dots, -C_n).$$

On a $-(GG') = (-G)(-G')$ et $-(G^*) = (-G)^*$.

La distance $d(A, B)$ d'une chambre A à une chambre B est la plus petite longueur d'une galerie de A à B . Une galerie de A à B est minimale si elle est de longueur $d(A, B)$.

(1.3) **Proposition.** La distance $d(A, B)$ est le nombre de murs qui séparent A de B . Pour qu'une galerie G de A à B soit minimale, il faut et il suffit qu'elle traverse une fois les murs qui séparent A de B et zéro fois les autres.

Il est clair que toute galerie de A à B traverse tout mur qui sépare A de B , et il suffit de prouver l'existence d'une galerie G de A à B , de longueur égale au nombre k de murs qui séparent A de B . On procède par récurrence sur k . L'intersection des $D_M(A)$ pour M mur de A est réduite à A . Dès lors, ou bien $A = B$, auquel cas on prend $G = (A)$, ou bien il existe un mur M de A qui sépare A de B . Soit A' la chambre mitoyenne de A ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare A de A' , de sorte qu'un mur N sépare A' de B si et seulement si $M \neq N$ et que N sépare A de B . D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une galerie G' de longueur $k-1$ allant de A' à B , et on prend $G = (A, A')G'$.

(1.4) Corollaire. Soient A, B, C trois chambres. Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) $d(A, C) = d(A, B) + d(B, C)$, c'est-à-dire qu'il existe une galerie minimale de A à C passant par B .
- (ii) Pour qu'un mur sépare A de C , il faut et il suffit qu'il sépare A de B ou B de C . En d'autres termes,

$$\mathcal{M}(A, C) = \mathcal{M}(A, B) \cup \mathcal{M}(B, C).$$

- (iii) $B \in D(A, C)$.

(1.5) Proposition. Soient P une intersection de murs, $V_P = V/P$, $\text{pr}_P : V \rightarrow V_P$ la projection et $\mathcal{A}_P$ l'ensemble des hyperplans N de V_P tels que $\text{pr}_P^{-1}(N)$ soit un mur. On note π'_P l'unique application des facettes de $(V, \mathcal{A})$ dans celles de $(V_P, \mathcal{A}_P)$ telle que $\text{pr}_P(F) \subset \pi'_P(F)$.

- (i) π'_P respecte la relation d'incidence $F_1 \subset \overline{F_2}$: si $F_1 \subset \overline{F_2}$, on a

$$\text{codim}(F_1 \text{ dans } \overline{F_2}) \geq \text{codim}(\pi'_P(F_1) \text{ dans } \overline{\pi'_P(F_2)}).$$

π'_P transforme chambre en chambre: si A et B sont mitoyennes, soit $\pi'_P(A) = \pi'_P(B)$, soit $\pi'_P(A)$ et $\pi'_P(B)$ sont mitoyennes.

- (ii) Soit F une facette de support P . La restriction de π'_P à l'ensemble des facettes E de $(V, \mathcal{A})$ telles que $F \subset \overline{E}$ est bijective. Ainsi que son inverse π_F , elle respecte la codimension, l'incidence $E_1 \subset \overline{E_2}$ et donc la mitoyenneté des chambres. On notera encore π_F la bijection réciproque entre intersections de murs dans V_P et intersections de murs dans V , contenant P .
- (iii) Si $C = \pi_F(C')$, alors, pour toute chambre X de $(V, \mathcal{A})$,

$$\pi'_P D(C, X) = D(C', \pi'_P(X)).$$

Pour $X = \pi_F(X')$, on a

$$\pi_F(D(C', X')) = D(C, X), \quad \pi_F(\mathcal{M}(C', X')) = \mathcal{M}(C, X),$$

et π_F induit une bijection entre galeries minimales de C' à X' et de C à X .

La vérification est laissée au lecteur; (iii) se déduit de 1.4(ii).

(1.6) Notations.

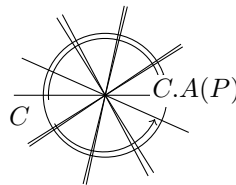
- (i) Pour F une facette de support P , $V_P, \mathcal{A}_P, \text{pr}_P, \pi_P$ se notent encore $V_F, \mathcal{A}_F, \text{pr}_F, \pi_F$.
- (ii) Soient P une intersection de murs et C une chambre. On suppose qu'il existe une facette de C dans $\overline{C}$ de support P . Cette facette est alors unique. On la note $F(P)$ et on pose

$$C.A(P) = \pi_{F(P)}(-\pi'_P(C)).$$

(1.7) Lemme.

- (i) Pour qu'un mur sépare C de $C.A(P)$, il faut et il suffit qu'il contienne P .
- (ii) Pour M un mur de C , $C.A(M)$ est l'unique chambre mitoyenne à C ayant M pour mur.
- (iii) Soient $M \neq N$ deux murs de C , dont l'intersection P contient une facette de C ouverte dans P . Il existe exactement deux galeries minimales de C à $C.A(P)$. L'une commence par $(C, C.A(M))$, l'autre par $(C, C.A(N))$.

L'assertion (iii) se vérifie par réduction au rang deux, cf. 1.5(iii), où le dessin est



(1.7.1)

Nous supposons désormais remplie la condition suivante.

(1.8) Hypothèse. Les chambres sont des cônes simpliciaux ouverts. En d'autres termes, chaque chambre est l'ensemble des points de coordonnées > 0 dans une base convenable de V .

(1.9.1) Remarque. Soit P une intersection de murs.

(i) $(V_P, \mathcal{A}_P)$ vérifie encore (1.8);

(ii) l'ensemble $\mathcal{A}^P$ des traces sur P des murs ne contenant pas P vérifie encore (1.8).

Si $\mathcal{A}$ est défini par un groupe de Weyl W , voir l'introduction, $\mathcal{A}^P$ n'est plus en général de ce type.

(1.9.2) Remarque. L'hypothèse (1.8) assure que, si P est une intersection de murs d'une chambre C , la condition de (1.6) est vérifiée. La chambre $C.A(P)$ est donc définie.

(1.10) Définition. Deux galeries de mêmes extrémités G et G' sont équivalentes, notation $G \sim G'$, s'il existe une suite de galeries $G = G_0, \dots, G_n = G'$ ($n \geq 0$) telle que G_{j+1} se déduise de G_j de la façon suivante:

a) on a des décompositions $G_j = E_1 F E_2$, $G_{j+1} = E_1 F' E_2$;

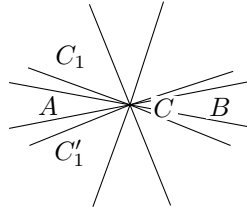
b) il existe une chambre C et deux murs M, N de C tels que F et F' soient les deux galeries minimales de C à $C.A(M \cap N)$.

La composition des galeries, les opérations $G \mapsto G^*$ et $G \mapsto -G$, les applications source et but, la fonction longueur, sont compatibles à cette relation d'équivalence et passent donc au quotient. On notera en principe par des minuscules les classes de galeries. On dit qu'une classe de galeries e commence, respectivement finit, par une classe de galeries f s'il existe g tel que $e = fg$, respectivement $e = gf$.

(1.11) Proposition. Deux galeries équivalentes traversent le même nombre de fois chaque mur.

(1.12) Proposition. Deux galeries minimales de mêmes extrémités sont équivalentes.

Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C_0, C'_1, \dots, C'_n)$, d'extrémités A et B . On procède par récurrence sur la longueur des galeries considérées. Le cas $n = 0$ est trivial et l'hypothèse de récurrence permet de supposer que $C_1 \neq C'_1$. Soient M et M' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1 , et $C = A.A(M \cap M')$. Les murs M et M' séparent A de B . Par réduction au rang deux (1.5)(iii), on en déduit que tout mur qui sépare A de C sépare A de B .



(dessin dans $V_{M \cap M'}$; on omet d'écrire $\pi'_{M \cap M'}()$).

Soient F (resp. F') la galerie minimale de A à C qui passe par C_1 (resp. par C'_1), et E une galerie minimale de C à B . Les galeries FE et $F'E$ sont minimales et équivalentes. Les galeries minimales G et FE , respectivement G' et $F'E$, commencent par (A, C_1) , respectivement par (A, C'_1) . L'hypothèse de récurrence implique qu'elles sont équivalentes, et (1.12) en résulte.

(1.13) Notation.

(i) On désigne par $u(A, B)$ la classe d'équivalence des galeries minimales de A à B .

(ii) Pour I un ensemble de murs d'une chambre C , d'intersection P , on pose

$$A(P) = u(C, C.A(P))$$

(cf. (1.9.2)). Pour I l'ensemble de tous les murs, on pose $A = u(C, -C)$.

L'intérêt de la notation réside dans l'ambiguïté sur C .

(1.14) Proposition. Soient A une chambre et $\mathfrak{a}$ un ensemble de classes de galeries de longueur bornée, de source A . Supposons que $\mathfrak{a}$ vérifie la conjonction (i):

- (ia) $(A) \in \mathfrak{a}$;
- (ib) si $gh \in \mathfrak{a}$, alors $g \in \mathfrak{a}$;
- (ic) soient g de but B et M, N deux murs de B . Si $gA(M)$ et $gA(N)$ sont dans $\mathfrak{a}$, alors $gA(M \cap N) \in \mathfrak{a}$.

On a alors:

- (ii) Il existe une unique classe de galeries x de source A telle que

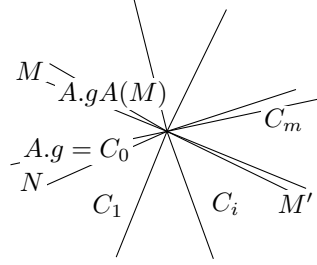
$$\mathfrak{a} = \{g \mid x \text{ commence par } g\}.$$

L'unicité est claire: si x commence par y et que $x \neq y$, y est de longueur strictement plus petite que x . Soit x de longueur maximale dans $\mathfrak{a}$. Pour s'assurer que x convient, il suffit de prouver l'assertion suivante.

- Soient g et M tels que (a) x commence par g , (b) x ne commence pas par $gA(M)$, et
- (*) $gA(M) \in \mathfrak{a}$. Il existe alors g' et M' , vérifiant encore (a) et (b), avec g' strictement plus long que g .

Puisque $gA(M) \in \mathfrak{a}$, la maximalité de x entraîne que $g \neq x$, donc que x commence par $gA(N)$ pour N convenable, nécessairement distinct de M . D'après (ic), on a alors $gA(M \cap N) \in \mathfrak{a}$.

Puisque $gA(M \cap N)$ commence par $gA(M)$, x ne commence pas par $gA(M \cap N)$. Soit $(C_0, \dots, C_m)$ la galerie minimale de $A.g$ à $A.gA(M \cap N)$ qui commence par $(A.g, A.gA(N))$. Soit i ($0 < i < m$) le plus grand i tel que x commence par $g' = g(C_0, \dots, C_i)$. Alors g' et le mur M' entre C_i et C_{i+1} vérifient (a)(b).



(projection dans $V_{M \cap N}$).

(1.15) Proposition. Soient A une chambre et $\mathfrak{B}$ un ensemble de chambres. Pour que $\mathfrak{B}$ vérifie la conjonction (i):

- (ia) $A \in \mathfrak{B}$;
- (ib) si $B \in \mathfrak{B}$, alors $D(A, B) \subset \mathfrak{B}$;
- (ic) soient M et N deux murs d'une chambre B . Si A et B sont du même côté de M et de N , et que $B.A(M)$ et $B.A(N)$ sont dans $\mathfrak{B}$, alors $B.A(M \cap N) \in \mathfrak{B}$,

il faut et il suffit que:

- (ii) il existe une unique chambre C telle que $\mathfrak{B} = D(A, C)$.

On vérifie facilement que (ii) implique (i). Pour prouver que (i) implique (ii), on applique (1.14) à l'ensemble $\mathfrak{a}$ des $u(A, B)$ pour $B \in \mathfrak{B}$ et on applique (1.4)(i) à la classe de galeries $x = u(A, X)$ obtenue.

(1.16) Corollaire. Soient A et B deux chambres mitoyennes séparées par le mur M , et C du même côté de M que B . Il existe C' tel que

$$D(A, C) \cap D_M(B) = D(B, C').$$

(1.17) Corollaire.

- (i) Soient A, C_1, C_2 trois chambres. Il existe C telle que

$$D(A, C) = D(A, C_1) \cap D(A, C_2). \tag{1.17.1}$$

(ii) Soient A et C_1 deux chambres, et M un mur de A . Il existe C' telle que

$$D(A, C') = D(A, C_1) \cap D_M(A). \quad (1.17.2)$$

En fait, (ii) est le cas particulier de (i) pour $C_2 = -(A.A(M))$.

(1.18) Lemme. Soient M, M', M'' trois murs distincts d'une chambre A ,

$$A_1 = A.A(M), \quad B = A.A(M \cap M' \cap M''),$$

$$B' = A.A(M \cap M'), \quad B'' = A.A(M \cap M'').$$

Pour toute chambre C , si $B' \in D(A_1, C)$ et $B'' \in D(A_1, C)$, on a $B \in D(A_1, C)$.

La facette F de A ouverte dans $M \cap M' \cap M''$ est une facette de toutes les chambres A, A_1, B, B' et B'' . Appliquant (1.5)(iii), nous pouvons donc nous ramener au cas où $\dim V = 3$. Appliquant (1.17)(ii), on peut supposer de plus que A_1 et C sont du même côté de M . Faisons ces hypothèses, et supposons que $B', B'' \in D(A_1, C)$. Puisque M' (resp. M'') sépare A_1 de B' (resp. B''), A_1 et C sont séparés par M', M'' et du même côté de M ; A et C sont donc séparés par M, M' et M'' , et $C = -A = B$.

Le résultat clef suivant est inspiré de [4].

(1.19) Proposition.

- (i) Soient A, B, C trois chambres, F une galerie de A à B et G_1, G_2 deux galeries de B à C . Si $FG_1 \sim FG_2$, alors $G_1 \sim G_2$.
- (ii) De même, si $G_1E \sim G_2E$, alors $G_1 \sim G_2$.
- (iii) Soit g une classe d'équivalence de galeries, de source A . Il existe une chambre C telle que g commence par $u(A, B)$ si et seulement si $B \in D(A, C)$.

On déduit (ii) de (i) par passage aux galeries opposées.

Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_n)$ deux galeries de longueur n et de mêmes extrémités. Si $n \geq 1$, on pose $G_1 = (C_1, \dots, C_n)$ et $G'_1 = (C'_1, \dots, C'_n)$. Si de plus $C_1 \neq C'_1$, on note M et M' les murs qui séparent $C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1 , et on pose $A = C_0.A(M \cap M')$.

Considérons la relation $R_n(G, G')$ suivante entre galeries G, G' comme plus haut. $R_n(G, G')$ signifie que l'on a soit:

- a) $n = 0$;
- b) $n \neq 0$, $C_1 = C'_1$ et $G_1 \sim G'_1$;
- c) $n \neq 0$, $C_1 \neq C'_1$ et il existe une galerie F de A à $C_n = C'_n$ telle que

$$G_1 \sim u(C_1, A)F, \quad G'_1 \sim u(C'_1, A)F.$$

Nous prouverons par récurrence sur n l'assertion suivante: (A_n) R_n est une relation d'équivalence.

Admettons (A_i) pour $i < n$, et prouvons (1.19.1) à (1.19.3) ci-dessous.

(1.19.1) Pour les galeries de longueur $i < n$, $R_i(G, G')$ équivaut à $G \sim G'$.

Il est trivial que $R_i(G, G')$ implique $G \sim G'$, et, avec les notations de (1.10), si $G \sim G'$, on a $R_i(G_j, G_{j+1})$.

(1.19.2) L'assertion (i) pour FG_i de longueur $< n$ est vraie. Ceci résulte de (1.19.1) et de la seconde clause dans la définition des R_i .

(1.19.3) L'assertion (iii) est vraie pour g de longueur $< n$.

Ceci résulte de (1.15) appliqué à l'ensemble $\mathfrak{B}$ des chambres B telles que g commence par $u(A, B)$. L'hypothèse (ic) de (1.15) se vérifie à l'aide de (1.19.2), de (1.18) et de la troisième clause dans la définition des R_i .

Il reste à prouver que si G, G' et G'' sont trois galeries de longueur n allant de A à C et que $R_n(G, G')$ et $R_n(G, G'')$, on a $R_n(G', G'')$. Si $n = 0$, ou si $C_1 = C'_1$, ou si $C_1 = C''_1$, c'est trivial.

Pour $n > 0$, nous noterons M, M', M'' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0 = C''_0$ de C_1, C'_1, C''_1 . Distinguons deux cas.

Cas 1. $C_1 \neq C'_1 = C''_1$. Soit $B = A.A(M \cap M')$. On a par hypothèse

$$(C_1, \dots, C_n) \sim u(C_1, B)F' \sim u(C_1, B)F'',$$

$$(C'_1, \dots, C'_n) \sim u(C'_1, B)F', \quad (C''_1, \dots, C''_n) \sim u(C''_1, B)F''.$$

De (1.19.2), on tire alors que $F' \sim F''$, et donc que $R_n(G', G'')$.

Cas 2. C_1, C'_1, C''_1 sont deux à deux distincts. Soient

$$B_1 = A.A(M' \cap M''), \quad B' = A.A(M \cap M'), \quad B'' = A.A(M \cap M''),$$

et $B = A.A(M \cap M' \cap M'')$. On a

$$G_1 \sim u(C_1, B')F' \sim u(C_1, B'')F'',$$

$$G'_1 \sim u(C'_1, B')F', \quad G''_1 \sim u(C''_1, B'')F''.$$

De sorte que la classe g_1 de G_1 commence par $u(C_1, B')$ et $u(C_1, B'')$. Il résulte alors de (1.19.3) et du lemme (1.18) que g_1 commence par $u(C_1, B)$:

$$G_1 \sim u(C_1, B)F.$$

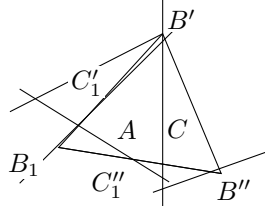
D'après (1.19.2), on a $F' \sim u(B', B)F$ et $F'' \sim u(B'', B)F$, donc

$$G'_1 \sim u(C'_1, B)F, \quad G''_1 \sim u(C''_1, B)F.$$

Dès lors,

$$G'_1 \sim u(C'_1, B_1)u(B_1, B)F, \quad G''_1 \sim u(C''_1, B_1)u(B_1, B)F,$$

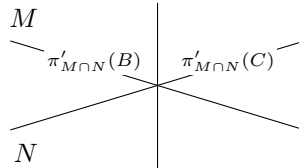
de sorte que $R_n(G', G'')$.



(dessin sur la sphère unité de $V_{M \cap M' \cap M''}$).

(1.20) Corollaire. Les conditions (i) et (ii) de (1.14) sont équivalentes.

Supposons (ii) et prouvons (ic). Sous les hypothèses de (ic), si $x = gh$ avec h de source B , il résulte de (1.19)(i) que h commence par $A(M)$ et $A(N)$. Soit C la chambre garantie par (1.19)(iii) pour h . Puisque M et N séparent B de C , $\pi'_{M \cap N}(C)$ ne peut être que $\pi'_{M \cap N}(B).A$.



Et (ic) résulte de (1.5)(iii).

(1.21) Corollaire. Pour toute chambre A , soit $n(A, i)$ le nombre de classes de galeries de source A et de longueur i . Posons

$$f_A = \sum_0^\infty n(A, i)t^i \in \mathbb{Z}[[t]].$$

Pour toute chambre A , et pour P parcourant les intersections de murs de A , y compris $\{0\}$ et V , on a

$$\sum_P (-1)^{\text{codim } P} t^{d(A, A.A(P))} f_{A.A(P)} = 1.$$

Ceci exprime que:

a) le nombre de classes de galeries de longueur i qui commencent par $A(P)$ est

$$n(A.A(P), i - d(A, A.A(P)));$$

b) les classes de galeries qui commencent par $A(P)$ et $A(Q)$ commencent par $A(P \cap Q)$.

(1.22) Algorithme. Soient $G = (A_0, \dots, A_n)$ une galerie de longueur $n > 1$, $G_1 = (A_1, \dots, A_n)$, M le mur qui sépare A_0 de A_1 , C la chambre dont l'existence est garantie par (1.19)(iii) pour G , et C_1 la chambre analogue pour G_1 . On peut calculer C par récurrence à l'aide de la formule suivante (cf. (1.16)):

$$D(A_1, C) = D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1). \quad (1.22.1)$$

Puisque $A_1 \in D(A, C)$, M sépare en effet A de C et $C \in D_M(A_1)$. D'après (1.19)(i), on a aussi $D(A_1, C) \subset D(A_1, C_1)$, d'où l'inclusion. Enfin, si $B \in D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1)$, G_1 commence par $u(A_1, B)$ et G commence par

$$u(A, A_1)u(A_1, B) = u(A, B),$$

d'où (1.22.1).

(1.23) Corollaire. Soient G et H deux galeries composables. Soient A la source de G , B celle de H et C garantie par (1.19)(iii): on a

$$H \sim u(B, C)H'.$$

Alors, pour toute chambre D , pour que la classe de GH commence par $u(A, D)$, il faut et il suffit que celle de $Gu(B, C)$ commence par $u(A, D)$.